

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC STUDENTESC

OffByOne Academy

Platformă web interactivă pentru studiul algoritmilor de sortare

AUTORI

Șortan Eduard-Cătălin · Băloi Dorian-Liviu

COORDONATORI

Conf. dr. Ionel Muscalagiu · As. dr. ing. Cezara-Liliana Raț

Universitatea Politehnica Timișoara - Facultatea de Inginerie Hunedoara

Problema didactică și soluția noastră

PROBLEMA

De ce e greu să înveți algoritmi?

1

Abstractizare excesivă

Pseudocodul și diagramele statice nu transmit dinamica pașilor.

2

Feedback întârziat

Corectarea vine săptămâni mai târziu, nu imediat.

3

Motivație scăzută

Fără recompensare imediată, abandonul vine repede.

SOLUȚIA OFFBYONE

O singură platformă, totul integrat

- ✓ Teorie + cod sursă C++
- ✓ Vizualizator interactiv pe Canvas
- ✓ Grile cu evaluare automată
- ✓ AI: chat + quiz + code feedback
- ✓ Gamification (badges + streaks)
- ✓ Parcurhuri de învățare ghidate

Stack-ul aplicației OffByOne Academy

Backend

PHP 8.1+ (OOP MySQLi)
MySQL 8.0 InnoDB relațional
Apache + .htaccess hardenat
Docker Compose

Frontend

HTML5 Canvas API
Vanilla JS ES6+ (zero framework)
CSS design tokens (light/dark)
Interfață responsive light/dark

AI

Groq Cloud (latențe sub 1s)
Llama 3.3 70B open-weight
3 module: chat / quiz / code
Rate-limiting diferențiat

Securitate pe scurt

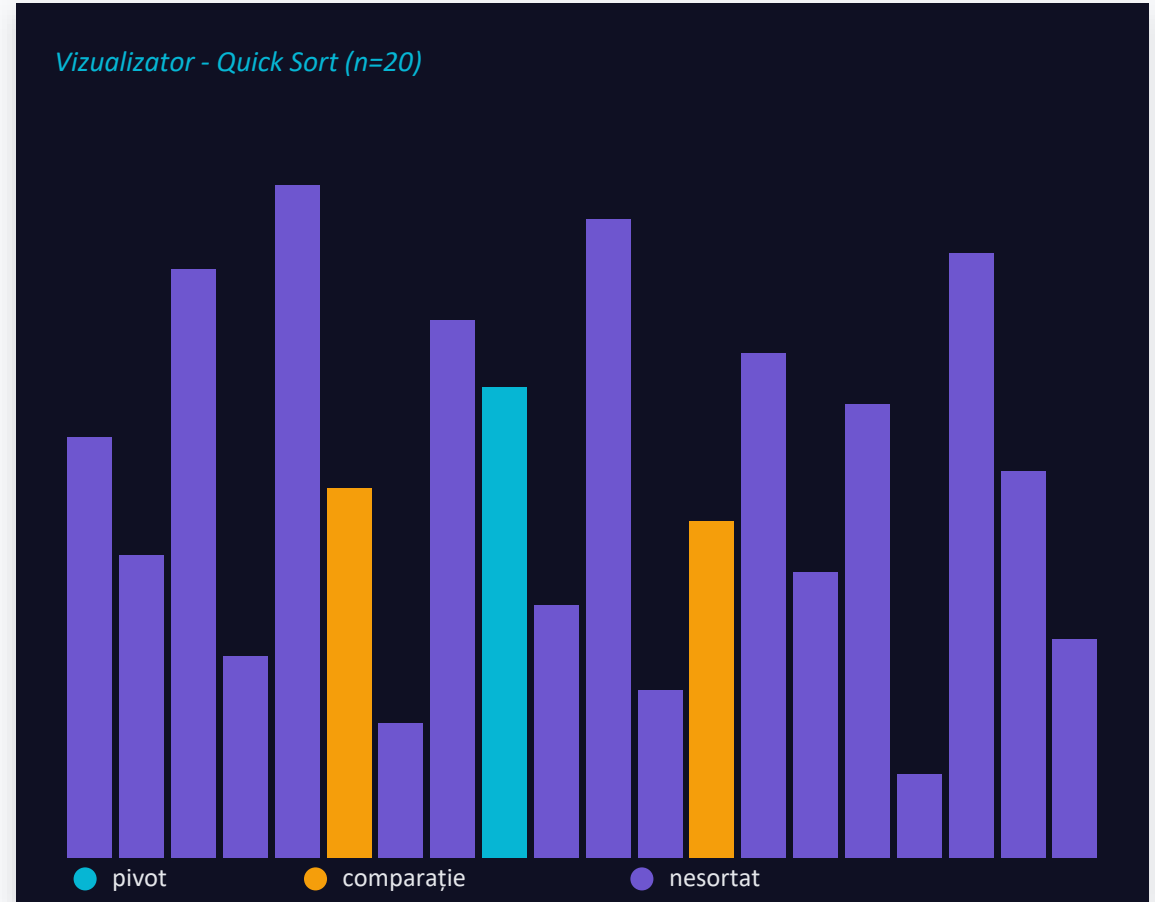
CSRF, XSS și SQL Injection blocate

Parole protejate cu bcrypt

Vizualizatorul interactiv

Ce se întâmplă când apeși Start

- 1 Citește algoritmul ales în pagină
- 2 Generează vectorul și îl desenează ca bare
- 3 Rulează pașii: comparații, schimbări și partiționări
- 4 Sincronizează pseudocodul, variabilele și contoarele
- 5 Oferă feedback vizual și audio, cu opțiuni de accesibilitate



Groq + Llama 3.3 - trei integrări

MODEL FOLOSIT

Llama 3.3

70B parameters · open-weight

Provider: Groq Cloud

Latențe sub 1s · tier gratuit · compatibil OpenAI ChatCompletions (migrare facilă)

Profesor AI

15/ora

Chat pentru concepte algoritmice

Quiz Generator

25/ora

10 întrebări dinamice adaptate

Code Feedback

10/ora

Analiză automată pe codul C++

Ce avem noi, ce nu au alte platforme

Funcționalități prezente în OffByOne Academy și absente la VisuAlgo, Algorithm Visualizer, GeeksForGeeks, W3Schools:



✓ Doar la noi

Chat AI conversațional

Profesorul AI răspunde în limbaj natural



✓ Doar la noi

Quiz dinamic generat de AI

10 întrebări adaptate nivelului



✓ Doar la noi

Code feedback pe C++ scris

AI-ul analizează codul tău și sugerează



✓ Doar la noi

Gamification: 10 badges + streak

Recompensare imediată, retenție zilnică



✓ Doar la noi

Parcursuri ghidate pe nivel

Învățare pe pași, cu progres salvat



✓ Doar la noi

Limba română nativă

Esențial pentru elevii din liceu

Ce am construit, ce urmează

14K

L I N I I C O D

13

T A B E L E M Y S Q L

10

B A D G E - U R I

6+4

A L G O R I T M I + T E H N I C I

Concluzii cheie

- ✓ Integrarea AI personalizată reduce timpul de asimilare
- ✓ Gamification crește retenția prin recompensare imediată
- ✓ Vizualizatorul Canvas + audio oferă intuiție clară
- ✓ Protecții clare: CSRF, SQL sigur și parole hash-uite

Direcții viitoare

- Algoritmi grafuri (Dijkstra, BFS, DFS)
- Structuri arborescente (BST, AVL)
- Suport i18n română / engleză
- Backup automat DB + Sentry monitoring

O F F B Y O N E A C A D E M Y

Mulțumim!

În continuare urmează o demonstrație practică a platformei.

E C H I P A

Șortan Eduard-Cătălin · Băloi Dorian-Liviu

Coordonatori: Conf. dr. Ionel Muscalagiu · As. dr. ing. Cezara-Liliana Raț